Lösung: Betrag eines Vektors

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ z \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad |\vec{a}| \stackrel{!}{=} 7$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + z^2} = 7$$

$$2^2 + (-3)^2 + z^2 = 7^2$$

$$4 + 9 + z^2 = 49$$

$$z^2 = 36$$

$$z = \pm\sqrt{36} = \pm 6$$

2 Lösungen: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ \pm 6 \end{pmatrix}$